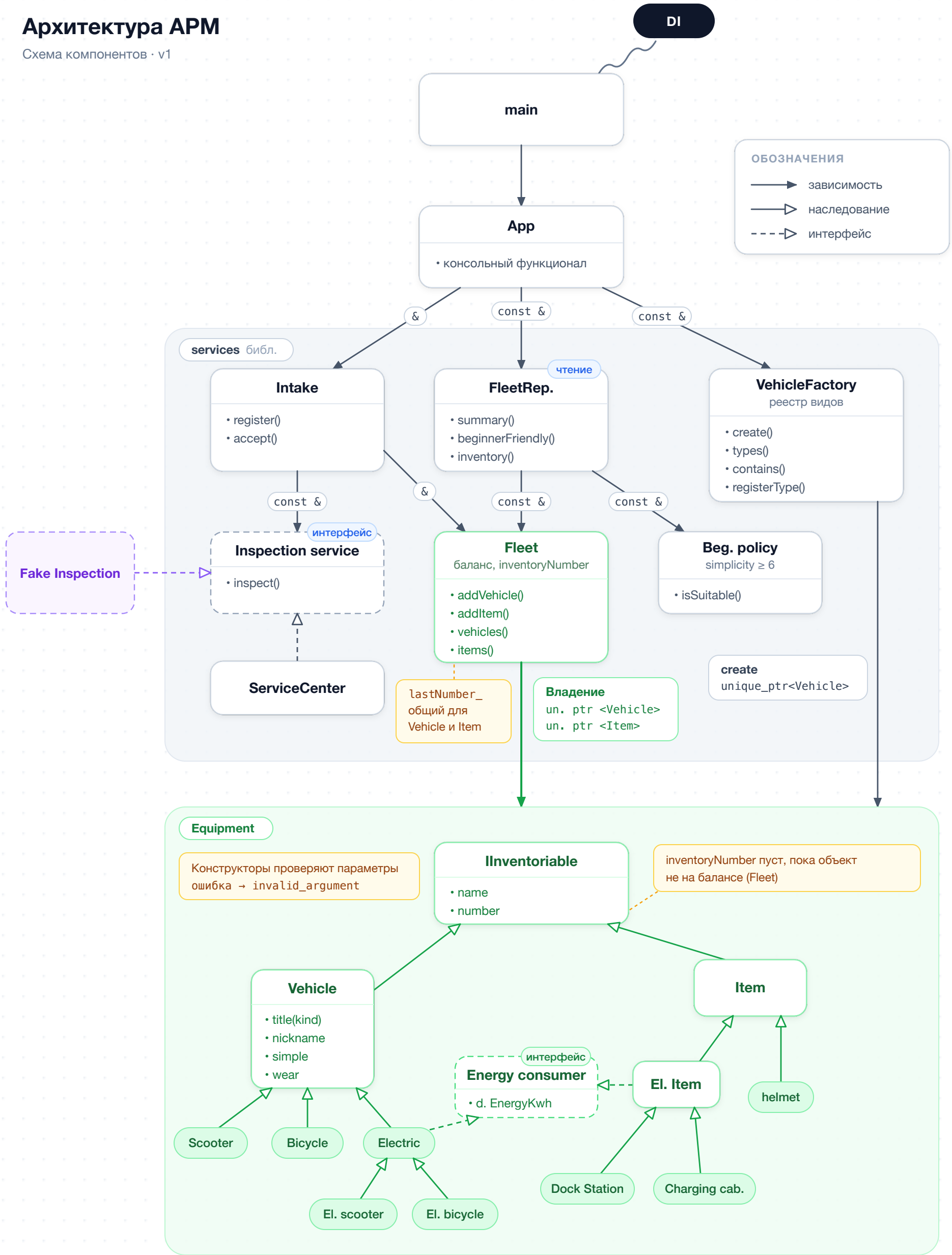
Архитектура APM

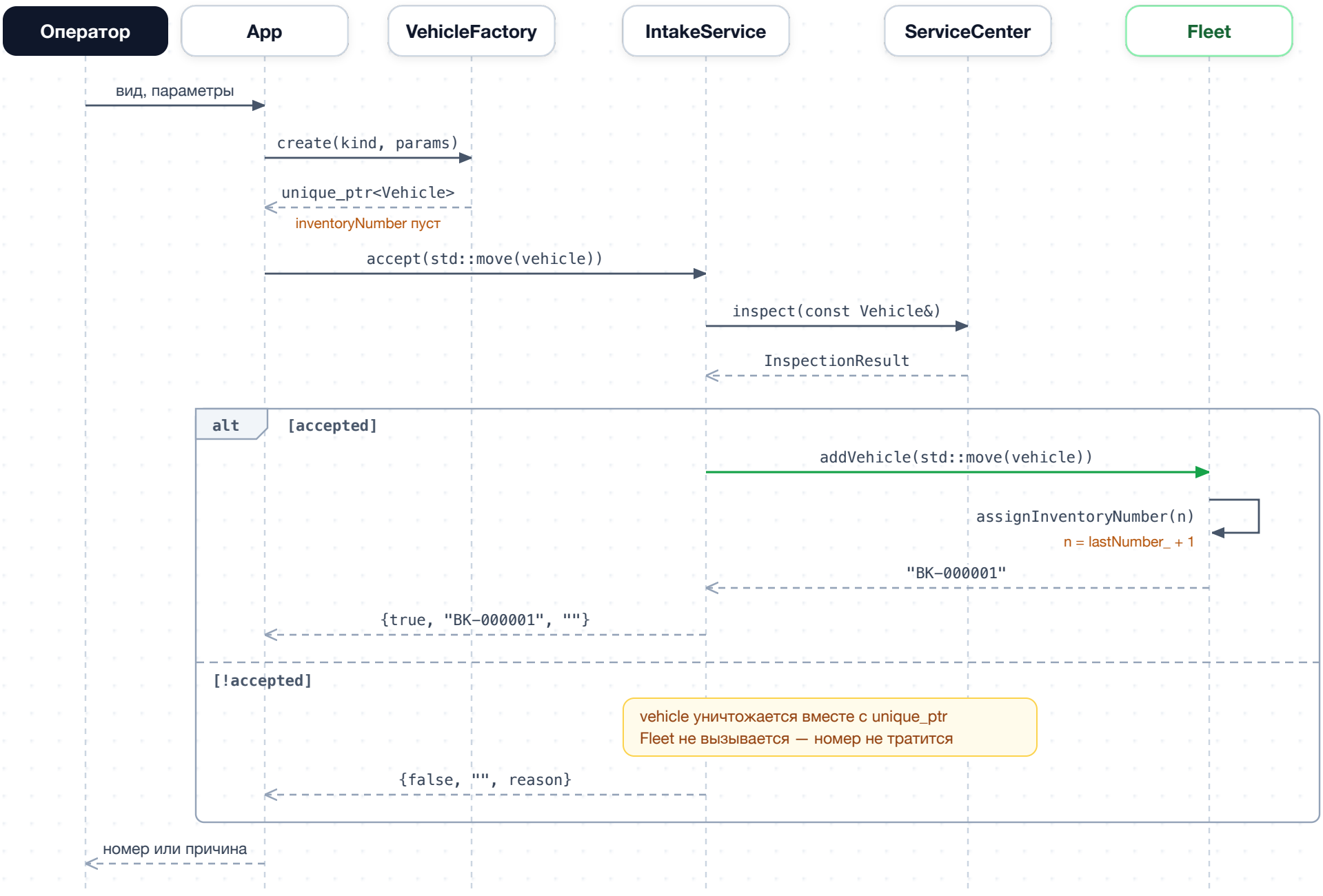
Схема компонентов · v1



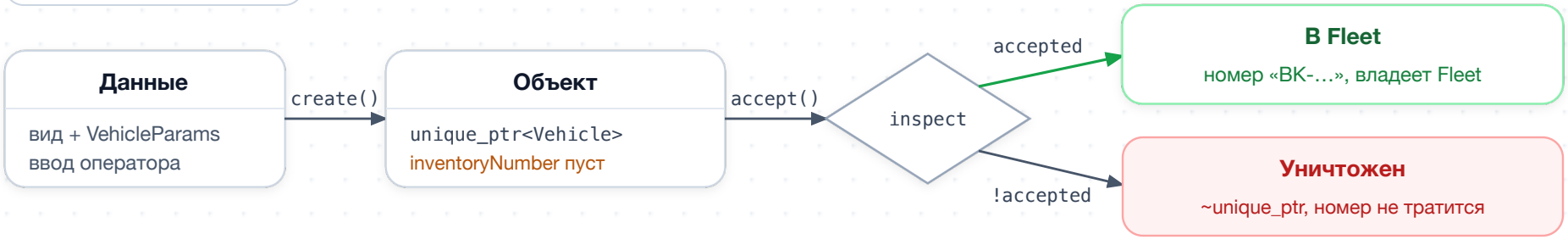
Сценарий: приём транспорта

Порядок inspect и выдачи inventoryNumber

Диаграмма последовательности



Жизненный цикл объекта



Почему так

1 Номер — только после inspect

Fleet::addVehicle вызывается только при accepted. Отказ не трогает lastNumber_, поэтому номера идут без пропусков.

2 IntakeService знает только `IInspectionService`

Зависит от интерфейса, а не от ServiceCenter: правила осмотра меняются без правки IntakeService, в тестах подставляется FakeInspection.

3 unique_ptr передаёт владение

accept(std::move(vehicle)) забирает объект целиком. При приёме он переходит в Fleet, при отказе уничтожается сам: без утечек и двойного владения.

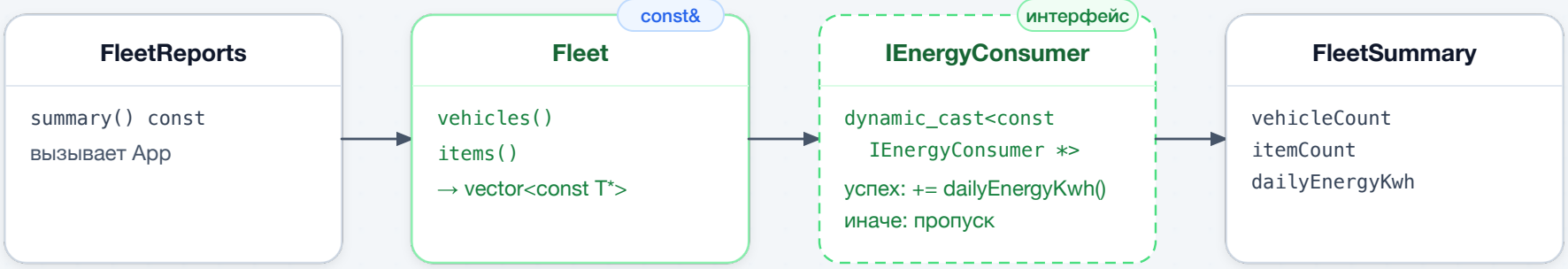
Отчёты FleetReports

Сценарии summary(), beginnerFriendly() и inventory()

Fleet отдаётся только по const&

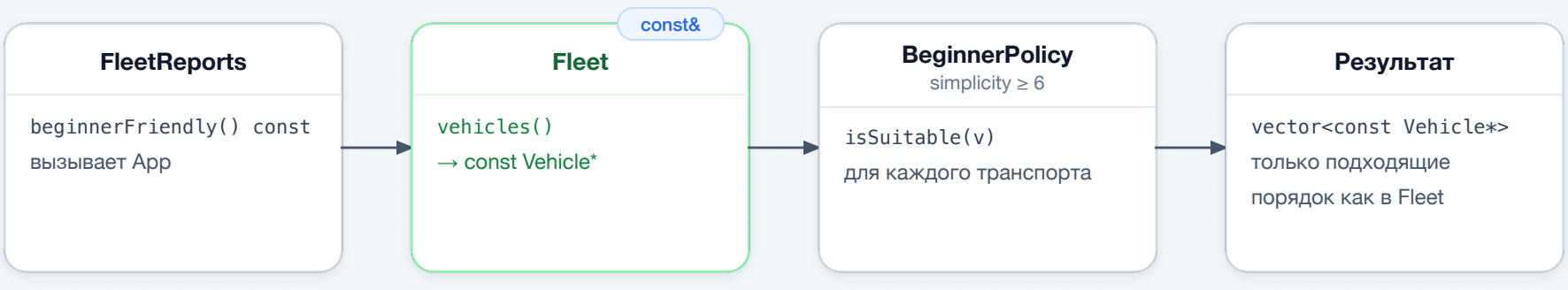
FleetReports(const Fleet&, const BeginnerPolicy&): отчёты только читают парк.
vehicles() и items() возвращают vector<const T*> — изменить объекты через отчёты нельзя.

summary() → FleetSummary



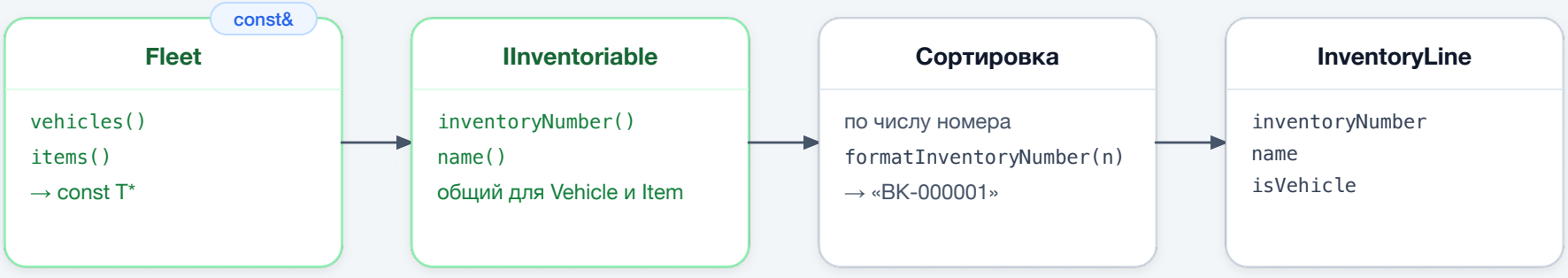
Количество — размеры списков; энергия — сумма dailyEnergyKwh() по транспорту и предметам, которые являются IEnergyConsumer.

beginnerFriendly() → vector<const Vehicle*>



Предметы не участвуют: BeginnerPolicy оценивает только Vehicle::simplicity().

inventory() через IInventoriable



Транспорт и предметы читаются через общий интерфейс IInventoriable, поэтому попадают в один список; сортировка — по числу номера, а не по строке.